

TA-Lib技術指標分類表格（含基準值參考）

1. 趨勢指標 (Trend Indicators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
SMA	簡單移動平均線，平滑價格波動顯示趨勢方向	無限制（價格單位）	價格突破SMA為趨勢轉折	5日線突破20日線看漲；死叉看跌	滯後15-20個交易日，假突破率20-30%
EMA	指數移動平均線，對近期價格變化更敏感	無限制（價格單位）	EMA斜率變化±5%為趨勢轉折	12日EMA與26日EMA黃金交叉	假信號率25-35%，震盪市場失效
DEMA	雙指數移動平均，減少滯後提高敏感度	無限制（價格單位）	斜率變化±7%且持續3日	快速確認趨勢變化配合成交量	滯後5-8日，雜訊信號增加40%
TEMA	三重指數移動平均，最小滯後性	無限制（價格單位）	斜率變化±10%為有效信號	超短線交易1-5日持有	過度敏感，勝率僅45-55%
KAMA	自適應移動平均，根據市場波動調整	無限制（價格單位）	效率比>0.3時趨勢確立	適用於不同週期的趨勢跟蹤	參數優化困難，計算複雜

2. 動量振盪指標 (Momentum Oscillators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
RSI	相對強弱指標，測量價格變化速度和幅度	0-100	70以上超買，30以下超賣	RSI背離+MACD確認進場	趨勢市場鈍化，準確率65-75%
STOCH	隨機指標，比較收盤價與價格範圍關係	0-100	K>D且K>80超買；K<D且K<20超賣	%K(9,3,3)配合%D線交叉	假信號多，需3次確認
STOCHF	快速隨機指標，更敏感版本	0-100	>85極度超買，<15極度超賣	短線當沖交易信號	雜訊極大，勝率僅40-50%
STOCHRSI	隨機RSI，結合兩指標優勢	0-100	>80且下彎賣出；<20且上彎買入	RSI週期配合STOCH靈敏度	複合指標滯後性增加
WILLR	威廉指標，測量超買超賣狀態	-100至0	-20以上超買，-80以下超賣	配合價格型態確認反轉	信號頻繁，假突破率35%
CCI	商品通道指標，衡量價格偏離程度	無限制	±100為超買超賣警戒線	CCI>100配合量價突破	極端值處理困難
CMO	錢德動量振盪器	-100至+100	±50為強弱分界線	替代RSI的動量確認	計算複雜，應用較少
MOM	動量指標，價格變化絕對值	無限制	零線穿越為趨勢轉換點	配合趨勢指標確認力度	不適合不同價位股票比較

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
ROC	變化率指標，價格變化百分比	無限制 (%)	±10%為顯著變化基準	標準化動量比較	極端值影響判斷
ROCP	變化率百分比版本	-1至+∞	±0.05(5%)為重要關卡	跨市場動量比較	分母為0時無意義
ROCR	變化率比值	0至+∞	1.05和0.95為關鍵水位	相對表現分析	需要基期選擇

3. 成交量指標 (Volume Indicators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
OBV	能量潮指標，累計成交量變化	無限制	OBV創新高價格未創新高為背離	價量背離確認頭部底部	對成交量異常敏感
AD	累積派發線，資金流向指標	無限制	A/D線趨勢變化領先價格3-5日	確認價格趨勢的可靠性	需要高低收盤價，計算複雜
ADOSC	累積派發振盪器	無限制	零線上下穿越為關鍵信號	短期資金流向判斷	滯後性3-5個交易日
MFI	資金流量指標，含成交量的RSI	0-100	80以上超買，20以下超賣	MFI+RSI雙重確認	成交量數據要求高

4. 波動性指標 (Volatility Indicators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
ATR	平均真實區間，衡量價格波動幅度	>0	ATR擴大50%以上為高波動期	設定停損點位=2倍ATR	不提供方向性信息
NATR	標準化平均真實區間	0-100	>2%為高波動，<0.5%為低波動	跨市場波動比較	標準化可能失真
TRANGE	真實區間，單日波動幅度	>0	日ATR的1.5倍以上為異常	識別突發事件影響	單一數值參考性有限
BBANDS	布林通道，價格波動區間	三條線	價格觸及上下軌為極端值	突破上軌+成交量放大買入	趨勢市場頻繁假突破
STDDEV	標準差，價格分散程度	>0	標準差>均值10%為高風險期	風險管理和倉位控制	假設常態分佈
VAR	方差，價格變異程度	>0	方差突然增大3倍為警訊	波動率預測模型	單位不直觀

5. 價格指標 (Price Indicators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
AVGPRICE	平均價格，四價平均	無限制	收盤價偏離平均價3%以上	價格中樞判斷	忽略交易量權重
MEDPRICE	中位價格，高低平均	無限制	與收盤價差異>2%為異常	日內交易價格中樞	忽略開收盤價
TYPPRICE	典型價格，三價平均	無限制	收盤價偏離典型價>2.5%	計算其他技術指標基準	權重分配主觀
WCLPRICE	加權收盤價	無限制	與收盤價差異為市場偏好指標	市場情緒判斷	權重設定缺乏理論基礎

6. MACD系列指標

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
MACD	移動平均聚散指標	無限制	DIF上穿0軸且柱狀體轉正	黃金交叉+成交量確認	滯後5-8個交易日
MACDEXT	可控MA類型的MACD	無限制	根據MA類型調整敏感度	自訂參數優化策略	參數過多優化困難
MACDFIX	固定參數 MACD(12,26,9)	無限制	標準黃金/死亡交叉	經典技術分析應用	參數固化缺乏彈性

7. 方向性指標 (Directional Indicators)

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
ADX	平均方向指數，趨勢強度	0-100	>25趨勢明確，>40強勢趨勢	ADX>25且+DI>-DI時做多	不提供方向只顯示強度
ADXR	平均方向指數評級	0-100	與ADX差異>10為趨勢轉換	確認ADX信號可靠性	計算更複雜滯後更嚴重
DX	方向指數	0-100	>50為趨勢市場	ADX的組成部分	單獨使用意義有限
PLUS_DI	正方向指標	0-100	+DI>-DI且差距>5點看多	配合ADX判斷趨勢方向	震盪市場失效
MINUS_DI	負方向指標	0-100	-DI>+DI且差距>5點看空	趨勢方向確認	需要與+DI比較使用
PLUS_DM	正方向運動	>0	連續3日增加為趨勢加強	計算+DI的基礎數據	原始數據不適合直接使用

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
MINUS_DM	負方向運動	>0	連續3日增加為跌勢加強	計算-DI的基礎數據	需要平滑化處理

8. 價格極值指標

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
MAX	指定期間最高價	無限制	突破前期MAX為突破信號	阻力位設定	靜態指標缺乏動態調整
MIN	指定期間最低價	無限制	跌破前期MIN為破底信號	支撐位設定	可能產生假突破
MAXINDEX	最高價位置索引	0至期間數-1	索引=0表示創新高	判斷高點新舊程度	僅提供位置不提供價格
MININDEX	最低價位置索引	0至期間數-1	索引=0表示創新低	判斷低點新舊程度	應用場景有限
MINMAX	最低和最高價	兩個數值	區間縮小20%以上為整理	通道交易策略	需要額外計算區間比例

9. 拋物線指標

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
SAR	拋物線停損轉向點	無限制(價格)	價格突破SAR為趨勢轉換	移動停損點設定	震盪市場頻繁轉向
SAREXT	擴展拋物線SAR	無限制(價格)	可調整加速因子敏感度	優化SAR參數	參數設定較為複雜

10. Hilbert Transform系列

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
HT_DCPERIOD	主導週期	10-50	週期變化>20%為市場轉換	自適應指標週期設定	計算複雜理解困難
HT_DCPHASE	主導週期相位	0-360度	180度轉換為週期中點	週期位置判斷	實際應用較為抽象
HT_SINE	正弦波指標	-1至+1	從負轉正為買入信號	週期性波動預測	假設市場具週期性
HT_TRENDMODE	趨勢模式指標	0或1	0→1為趨勢開始信號	趨勢/震盪市場識別	二元判斷過於簡化

11. 統計指標

指標名稱	範疇說明	數值範圍	轉折點基準	搭配應用	缺點限制
CORREL	皮爾森相關係數	-1至+1		r	>0.7為強相關性
BETA	貝塔係數	無限制	$\beta > 1$ 為高風險， < 1 為低風險	投資組合風險管理	需要基準指數參考
SUM	數值加總	無限制	與前期比較變化幅度	計算其他指標基礎	單獨使用價值有限

12. K線型態指標 (Candlestick Patterns)

型態類型	範疇說明	信號強度	確認條件	搭配應用	成功機率
看漲型態					
CDLHAMMER	錘子線，底部反轉信號	中等	下影線> 實體2倍且在低位	配合成交量放大確認	60-70%
CDLINVERTEDHAMMER	倒錘子線	中等	上影線> 實體2倍且在低位	需要次日確認	55-65%
CDLPIERCING	刺透型態	強	陽線實體深入前陰線50%以上	成交量配合效果更佳	70-80%
CDLMORNINGSTAR	早晨之星	強	三根K線組合底部反轉	第三根陽線確認力度	75-85%
看跌型態					
CDLHANGINGMAN	上吊線，頂部反轉	中等	下影線> 實體2倍且在高位	需要次日下跌確認	60-70%
CDLSHOOTINGSTAR	流星線	中等	上影線> 實體2倍且在高位	高位出現較可靠	65-75%
CDLDARKCLOUDCOVER	烏雲蓋頂	強	陰線深入前陽線50%以上	高位出現成功率高	75-85%
CDLEVENINGSTAR	黃昏之星	強	三根K線組合頂部反轉	第三根陰線確認賣壓	80-90%
中性型態					
CDLDOJI	十字星，反轉可能	弱	開收盤價相等或極接近	需要配合位置判斷	50-60%
CDLSPINNINGTOP	陀螺線	弱	小實體長上下影線	市場猶豫不決信號	45-55%

使用建議與風險提示

關鍵參數設定建議

- 短線交易: RSI(6-14)、MACD(5,10,5)、KD(9,3,3)

- **中線交易:** RSI(14-21)、MACD(12,26,9)、均線(20,60)
- **長線投資:** RSI(21-28)、月線均線系統、ADX(14)

市場環境適用性

- **趨勢市場:** ADX>25時使用趨勢跟蹤指標
- **震盪市場:** RSI、KD等振盪指標較為有效
- **突破確認:** 成交量+價格型態+動量指標三重確認

風險控制要點

1. **單一指標勝率:** 通常50-70%，需要組合使用
2. **滯後性問題:** 大部分指標滯後3-8個交易日
3. **假信號率:** 震盪市場中可達30-50%
4. **過度優化風險:** 歷史回測優異不代表未來表現